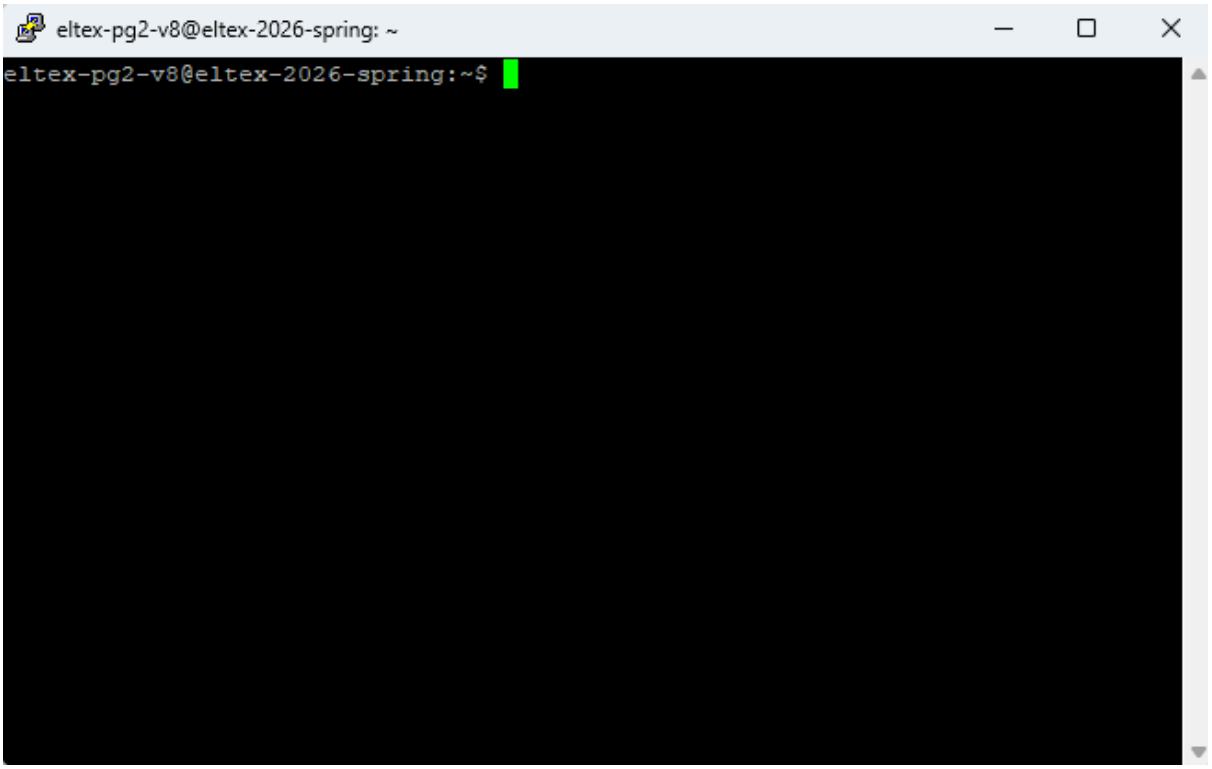
Задания. Раздел 1.

0. Отчет – команды и результаты в файле pdf.
1. Подключитесь к серверу для выполнения практических работ, используя клиент для протокола ssh: ssh, putty, smartty (попробуйте их все и остановитесь на наиболее удобном для вас).
2. Запустите новую сессию утилиты screen, с именем по умолчанию, посмотрите список подключенных пользователей командой **w**, отключитесь от сессии.
3. Запустите отсоединенную сессию утилиты screen, при этом запустите в этой сессии команду top. Назовите сессию именем «top».
4. Получите список сессий, созданных утилитой screen.
5. Подсоединитесь к сессии top.
6. Создайте еще одно окно в сессии top.
7. В созданном окне выполните команду:
8. watch /usr/bin/vmstat
9. Получите список окон.
10. Переименуйте второе окно как «vmstat».
11. Перейдите в окно, в котором работает top.
12. Отсоединитесь от сессии top.
13. Запустите новую сессию и запустите в окне команду:
    vi report_part1.txt
14. Отсоединитесь от сессии и получите список сессий.

1.Выбран putty



2. screen ; screen -ls ; w ; Ctrl + A D

eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring: ~

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$ screen
```

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There is a screen on:
        580306.pts-0.eltex-2026-spring  (03/05/2026 10:46:45 PM)        (Attached)
1 Socket in /run/screen/S-eltex-pg2-v8.
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$ w
 22:47:05 up 11:24, 16 users,  load average: 0.05, 0.06, 0.01
USER     TTY      FROM             LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
root     tty1     -                11:23   11:23m  0.02s   ?    -bash
eltex-pg pts/0    37.194.191.103   22:40    1.00s  0.01s   ?    screen
tech     pts/1    37.193.179.176   11:36   11:10m  0.01s  0.03s sshd: tech [priv]
eltex-pg pts/9    :pts/0:S.0       22:46    1.00s  0.03s  0.03s w
eltex-pg pts/55   :pts/60:S.0      17:54    4:35m  0.02s  0.02s screen -r top
eltex-pg pts/60   :pts/38:S.0      17:50    4:35m  0.02s  0.02s screen -S top
eltex-pg pts/72   :pts/21:S.0      18:33    3:52m  0.01s   ?    script -a eltex-pg1-v16_part.log
eltex-pg pts/84   :pts/55:S.0      17:58    4:44m  0.00s  0.01s SCREEN -S top -d -m
eltex-pg pts/99   :pts/81:S.0      18:41    3:59m  1:22   3.81s SCREEN -S top -d -m top
eltex-pg pts/121  :pts/82:S.0      18:10    4:09m  0.00s   ?    SCREEN -S top
eltex-pg pts/130  :pts/125:S.0     18:14    4:14m  0.00s   ?    SCREEN -S top -d -m
eltex-pg pts/134  :pts/177:S.0     19:38    3:08m  0.00s   ?    SCREEN -S top
eltex-pg pts/144  89.113.137.248   20:20    1:52m  0.02s  0.01s screen -S eltex-pg2-v16_part2
eltex-pg pts/153  :pts/177:S.2     19:40    3:06m  0.00s   ?    /usr/bin/bash
eltex-pg pts/155  :pts/144:S.0     20:35    1:52m  0.00s   ?    script .log
eltex-pg pts/159  :pts/177:S.1     19:39    3:06m  0.00s   ?    /usr/bin/bash
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$
```

```
[detached from 580306.pts-0.eltex-2026-spring]
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$
```

3. screen -r 580306 ; top ; Ctrl + A :sessionname top(номер другой из-за того что случайно закрыл сессию)

```
[detached from 580306.pts-0.eltex-2026-spring]
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There is a screen on:
        580306.pts-0.eltex-2026-spring  (03/05/2026 10:46:45 PM)        (Detached)
1 Socket in /run/screen/S-eltex-pg2-v8.
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$ screen -r 580306
```

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$ top
```

```
top - 22:58:59 up 11:36, 16 users,  load average: 0.19, 0.05, 0.01
Tasks: 449 total,   1 running, 442 sleeping,   6 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3914.7 total,   2088.9 free,    893.5 used,   1177.4 buff/cache
MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.   3021.2 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 293516 eltex-p+  20   0   11640   5576   3420 S   6.7   0.1   0:17.07 top
      1 root      20   0  168912  13468   9204 S   0.0   0.3   0:02.40 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 kthreadd
      3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_flushwq
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
     11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.47 ksoftirqd/0
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:04.96 rcu_preempt
     16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.13 migration/0
     18 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     20 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.43 migration/1
     21 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.88 ksoftirqd/1
     23 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
     24 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
     25 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.43 migration/2
     26 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.99 ksoftirqd/2
     28 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
     29 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
     30 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.43 migration/3
     31 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.83 ksoftirqd/3
     33 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/3:0H-events_highpri
     38 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
     39 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 inet_frag_wq
     40 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd
     41 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 khungtaskd
     42 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
     43 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 writeback
     44 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.73 kcompactd0
     45 root      25   5       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 ksmd
     46 root      39  19       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.33 khugepaged
     47 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kintegrityd
     48 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kblockd
     49 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 blkcg_punt_bio
     50 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 tpm_dev_wq
     51 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 edac-poller
     52 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 devfreq_wq
     54 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:1H-kblockd
     55 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kswapd0
     62 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kthrotld
     64 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 acpi_thermal_pm
     66 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mld
     67 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.04 kworker/2:1H-kblockd
     68 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 ipv6_addrconf
     73 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kstrp
     78 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 zswap-shrink
     79 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/u9:0
    124 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.09 kworker/1:1H-kblockd
    134 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.07 kworker/3:1H-kblockd
:sessionname top
```

4. screen -ls

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There is a screen on:
        596611.top      (03/05/2026 10:55:03 PM)        (Detached)
1 Socket in /run/screen/S-eltex-pg2-v8.
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$
```

5. screen -r top

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$ screen -r top
```

```
top - 23:01:23 up 11:39, 15 users,  load average: 0.07, 0.04, 0.01
Tasks: 445 total,   1 running, 438 sleeping,   6 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.7 us,  0.9 sy,  0.0 ni, 98.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.1 st
MiB Mem :   3914.7 total,   2088.7 free,    893.7 used,   1177.5 buff/cache
MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.   3021.0 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  97823 eltex-p+  20   0   11640   5528   3388 S   0.7   0.1   1:27.34 top
     46 root      39  19       0      0      0 S   0.3   0.0   0:00.34 khugepaged
  35492 eltex-p+  20   0    6320   3080   2472 S   0.3   0.1   0:04.82 watch
  37911 eltex-p+  20   0   11640   5504   3356 S   0.3   0.1   0:34.73 top
  53191 eltex-p+  20   0   11720   5656   3416 S   0.3   0.1   0:34.55 top
  74221 eltex-p+  20   0   11780   5460   3308 S   0.3   0.1   0:31.14 top
  92769 eltex-p+  20   0   11732   5664   3420 S   0.3   0.1   0:30.55 top
  96881 eltex-p+  20   0   11708   5616   3400 S   0.3   0.1   0:30.39 top
 102094 eltex-p+  20   0    6188   2860   2432 S   0.3   0.1   0:02.84 watch
 104241 eltex-p+  20   0    6188   2944   2448 S   0.3   0.1   0:03.20 watch
 179659 eltex-p+  20   0   11804   5456   3304 S   0.3   0.1   0:23.57 top
 193770 eltex-p+  20   0   11640   5464   3308 S   0.3   0.1   0:23.09 top
 244868 eltex-p+  20   0   11668   5428   3264 S   0.3   0.1   0:21.78 top
 247506 eltex-p+  20   0   11640   5460   3308 S   0.3   0.1   0:19.72 top
 264857 eltex-p+  20   0   11668   5348   3184 S   0.3   0.1   0:19.19 top
 293516 eltex-p+  20   0   11640   5576   3420 S   0.3   0.1   0:17.31 top
 596611 eltex-p+  20   0    8400   2824   2012 S   0.3   0.1   0:00.02 screen
 603703 eltex-p+  20   0   11680   5312   3148 R   0.3   0.1   0:00.15 top
      1 root      20   0  168912  13468   9204 S   0.0   0.3   0:02.40 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 kthreadd
      3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_flushwq
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
     11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.48 ksoftirqd/0
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:04.99 rcu_preempt
     16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.13 migration/0
     18 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     20 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.43 migration/1
     21 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.88 ksoftirqd/1
     23 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
     24 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
     25 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.43 migration/2
     26 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.00 ksoftirqd/2
     28 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
     29 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
     30 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.43 migration/3
     31 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.84 ksoftirqd/3
     33 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/3:0H-events_highpri
     38 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
     39 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 inet_frag_wq
     40 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd
     41 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 khungtaskd
     42 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
     43 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 writeback
     44 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.74 kcompactd0
     45 root      25   5       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 ksmd
     47 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kintegrityd
     48 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kblockd
     49 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 blkcg_punt_bio
```

6. Ctrl + A C

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$
```

7 - 8. watch /usr/bin/vmstat

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$ watch /usr/bin/vmstat
```

```
Every 2.0s: /usr/bin/vmstat

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
 1  0      0 2137368  85584 1120164    0    0     3    13  100  176  0  1 98  1  0
```

9. Ctrl + A “

```
Num Name

  0 bash
  1 bash
```

10.Ctrl + A A

```
Every 2.0s: /usr/bin/vmstat

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
 1  0      0 2155256  85648 1120168    0    0     3    13  100  176  0  1 98  1  0
```

Set window's title to: vmstat

11. Ctrl + A N

```
top - 23:11:34 up 11:49, 15 users,  load average: 0.14, 0.14, 0.05
Tasks: 444 total,   1 running, 437 sleeping,   6 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.7 us,  0.9 sy,  0.0 ni, 98.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.1 st
MiB Mem :   3914.7 total,   2104.1 free,    878.2 used,   1177.5 buff/cache
MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.   3036.5 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  35327 eltex-p+  20   0   11640   5548   3416 S   0.7   0.1   0:42.34 top
  35427 eltex-p+  20   0   11748   5720   3476 S   0.7   0.1   0:36.79 top
  97823 eltex-p+  20   0   11640   5528   3388 S   0.7   0.1   1:30.40 top
  53191 eltex-p+  20   0   11720   5656   3416 S   0.3   0.1   0:35.53 top
  61187 eltex-p+  20   0   11640   5544   3400 S   0.3   0.1   0:32.66 top
  71258 eltex-p+  20   0    6992   3676   2424 S   0.3   0.1   0:09.76 watch
  74221 eltex-p+  20   0   11780   5460   3308 S   0.3   0.1   0:32.06 top
  92769 eltex-p+  20   0   11732   5664   3420 S   0.3   0.1   0:31.60 top
  97822 eltex-p+  20   0    8312   2592   1904 S   0.3   0.1   0:04.19 screen
 104241 eltex-p+  20   0    6188   2944   2448 S   0.3   0.1   0:03.33 watch
 244868 eltex-p+  20   0   11668   5428   3264 S   0.3   0.1   0:22.70 top
 293516 eltex-p+  20   0   11640   5576   3420 S   0.3   0.1   0:18.37 top
 417287 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:02.53 kworker/0:2-events
      1 root      20   0  168912  13468   9204 S   0.0   0.3   0:02.42 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 kthreadd
      3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_flushwq
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
     11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.50 ksoftirqd/0
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:05.10 rcu_preempt
     16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.13 migration/0
     18 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     20 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.44 migration/1
     21 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.90 ksoftirqd/1
     23 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
     24 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
     25 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.43 migration/2
     26 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.02 ksoftirqd/2
     28 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
     29 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
     30 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.43 migration/3
     31 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.85 ksoftirqd/3
     33 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/3:0H-events_highpri
     38 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
     39 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 inet_frag_wq
     40 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd
     41 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 khungtaskd
     42 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
     43 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 writeback
     44 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.75 kcompactd0
     45 root      25   5       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 ksmd
     46 root      39  19       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.34 khugepaged
     47 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kintegrityd
     48 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kblockd
     49 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 blkcg_punt_bio
     50 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 tpm_dev_wq
     51 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 edac-poller
     52 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 devfreq_wq
     54 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:1H-kblockd
```

12. Ctrl + A D

```
[detached from 596611.top]
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$
```

13. screen ; screen -ls ; vi report_part1.txt ; :wq

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$ screen
```

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There are screens on:
        632909.pts-0.eltex-2026-spring  (03/05/2026 11:14:44 PM)        (Attached)
        596611.top      (03/05/2026 10:55:03 PM)        (Detached)
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v8.
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$
```

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$ vi report_part1.txt
```

```
"report_part1.txt" [New]
```

```
~
~
"report_part1.txt" [New] 0L, 0B written
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$
```

14. Ctrl + A D ; screen -ls

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There are screens on:
        632909.pts-0.eltex-2026-spring  (03/05/2026 11:14:44 PM)        (Detached)
        596611.top      (03/05/2026 10:55:03 PM)        (Detached)
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v8.
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$ S
```

Задания. Раздел 1

15. Отключитесь от сервера, используя команду logout или комбинацию клавиш Ctrl+D
16. Подключитесь к серверу (как в п.1), и получите список сессий screen
17. Подключитесь к сессии с редактором и запишите в файл
    "ФИО часть 1 модуля 1 успешно завершена дата и время"
18. Закройте редактор, сохранив файл и закройте все сессии screen.

15-16. screen -r 632909

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$ screen -r 632909
```

```
There are screens on:
        2145918.eltex-pg2-v8_part2      (03/06/2026 12:35:17 PM)        (Detached)
        632909.pts-0.eltex-2026-spring  (03/05/2026 11:14:45 PM)        (Attached)
        596611.top      (03/05/2026 10:55:04 PM)        (Detached)
3 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v8.
```

17. vim report_part.txt + текст + :wq

```
Плотницкий Максим Алексеевич часть 1 модуля 1 успешно завершена 3/6/2026 17:56
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
:wq
```

18. exit + exit -> осталось только сессия след задания

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There is a screen on:
        2145918.eltex-pg2-v8_part2      (03/06/2026 12:35:17 PM)        (Detached)
1 Socket in /run/screen/S-eltex-pg2-v8.
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$
```

Задания. Раздел 2

1. Запустите новую сессию с именем "`whoami`_part2". Все команды сохраняйте в файле $USER_part.log, проследите за тем, чтобы он не содержал esc-последовательности форматирования и расцветки.
2. С помощью механизма дополнения имен команд выведите все команды, которые начинаются на «ls».
3. С помощью механизма дополнения имен переменных выведите все переменные, которые начинаются с «HIST».
4. Узнайте, сколько команд может храниться в файле истории.
5. Выведите имена файлов и каталогов из домашнего каталога, которые начинаются с «.».
6. Настройте вывод даты выполнения команд, хранящихся в истории.
7. Настройте автоматическое сохранение набираемых команд в файле истории:
   - введите любую команду, например, команду date;
   - проверьте, есть ли эта команда в кэше и файле истории команд;
   - определить переменную PROMPT_COMMAND так, чтобы кэш истории сохранялся в файле истории;
   - ввести любую команду и проверить, появилась ли эта команда в кэше и файле истории.

1. screen -S “`whoami`_part2” ; screen -ls ; touch “$(whoami)_part.log”

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$ screen -S "`whoami`_part2"
```

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There are screens on:
        2145918.eltex-pg2-v8_part2      (03/06/2026 12:35:16 PM)
d)
        632909.pts-0.eltex-2026-spring  (03/05/2026 11:14:44 PM)
d)
        596611.top      (03/05/2026 10:55:03 PM)        (Detached)
3 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v8.
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$
```

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$ touch "$(whoami)_part.log"
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$ ls
eltex-pg2-v8_part.log  report_part1.txt
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$
```

2. ls + TAB

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$ ls
ls          lsattr      lsblk       lsb_release  lscpu       lsfd        lsinitramfs  lsipc       lsirq       lslocks     lslogins    lsmem       lsmod       lsns        lsof        lspci       lsusb
```

3. ${HIST + TAB

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$ ${HIST
${HISTCMD}        ${HISTCONTROL}    ${HISTFILE}       ${HISTFILESIZE}   ${HISTSIZE}
```

4.echo ${HISTSIZE}

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$ echo ${HISTSIZE}
1000
```

5. ls -a

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$ ls -a
.  ..  .bash_history  .bash_logout  .bashrc  .config  eltex-pg2-v8_part.log  .lesshst  .local  .log  _part.log  .profile  report_part1.txt  screenlog.0  .viminfo
```

6. export HISTTIMEFORMAT="%F %T "(%F - дата, %T - время)

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$ export HISTTIMEFORMAT="%F %T "
```

7. date ; history 2 ; tail ~/.bash_history ; export PROMPT_COMMAND='history -a' ; ls ; tail ~/.bash_history ; history 2

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$ date
Fri Mar  6 01:45:03 PM +07 2026
```

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$ history 2
  261  2026-03-06 13:45:03 date
  262  2026-03-06 13:45:54 history 2
```

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$ tail ~/.bash_history
screen -r 596611
clear
screen -ls
screen -r top
screen
clear
ls
screen -ls
screen -l
screen -ls
```

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$ export PROMPT_COMMAND='history -a'
```

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$ ls
eltex-pg2-v8_part.log  _part.log  report_part1.txt  screenlog.0
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$ tail ~/.bash_history
#1772779655
history
#1772779662
clear
#1772779696
tail ~/.bash_history
#1772779857
export PROMPT_COMMAND='history -a'
#1772779869
ls
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$
```

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$ history 10
  268  2026-03-06 13:47:35 history
  269  2026-03-06 13:47:42 clear
  270  2026-03-06 13:48:16 tail ~/.bash_history
  271  2026-03-06 13:50:57 export PROMPT_COMMAND='history -a'
  272  2026-03-06 13:51:09 ls
  273  2026-03-06 13:51:14 tail ~/.bash_history
  274  2026-03-06 13:51:55 history
  275  2026-03-06 13:52:14 clear
  276  2026-03-06 13:52:16 history 2
  277  2026-03-06 13:52:20 history 10
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$
```

Задания. Раздел 2

10. Создайте переменную DATE, в которую запишите текущую дату. Проверьте содержимое переменной.
11. Создайте переменную TIME, в которую запишите текущее время. Проверьте содержимое переменной.
12. Создайте переменную DATE_TIME в которую поместите значения из переменных DATE и TIME, разделенных пробелом. Проверьте содержимое переменной.
13. Выведите имена файлов, содержащие хотя бы одну цифру, из каталогов /bin и /sbin.
14. Измените приглашение так, чтобы выводились имя хоста, имя пользователя и время: имя_пользователя@имя_хоста-HH:MM> (Используйте переменные bash и команду date)
15. Сделайте так, чтобы в запускаемом интерпретаторе bash выводилось приглашение, установленное в родительском интерпретаторе bash.
16. Одной командной строкой создайте в домашнем каталоге подкаталоги для каждого месяца текущего года вида YYYY-MM(год реализуйте с помощью команды date и командной подстановки).

10. DATE=$(date +%Y-%m-%d) ; echo $DATE

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$ DATE=$(date +%Y-%m-%d)
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$ echo $DATE
2026-03-06
```

11. TIME=$(date +%T) ; echo $TIME

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$ TIME=$(date +%T)
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$ echo $TIME
14:06:27
```

12. DATE_TIME=”$DATE $TIME” ; echo $DATE_TIME

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$ DATE_TIME="$DATE $TIME"
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$ echo $DATE_TIME
2026-03-06 14:06:27
```

13. ls -p /sbin /bin | grep -v / | grep "[0-9]"

```
x86_64-linux-gnu-cpp
x86_64-linux-gnu-cpp-12
x86_64-linux-gnu-dwp
x86_64-linux-gnu-elfedit
x86_64-linux-gnu-gcc
x86_64-linux-gnu-gcc-12
x86_64-linux-gnu-gcc-ar
x86_64-linux-gnu-gcc-ar-12
x86_64-linux-gnu-gcc-nm
x86_64-linux-gnu-gcc-nm-12
x86_64-linux-gnu-gcc-ranlib
x86_64-linux-gnu-gcc-ranlib-12
x86_64-linux-gnu-gcov
x86_64-linux-gnu-gcov-12
x86_64-linux-gnu-gcov-dump
x86_64-linux-gnu-gcov-dump-12
x86_64-linux-gnu-gcov-tool
x86_64-linux-gnu-gcov-tool-12
x86_64-linux-gnu-gold
x86_64-linux-gnu-gp-archive
x86_64-linux-gnu-gp-collect-app
x86_64-linux-gnu-gp-display-html
x86_64-linux-gnu-gp-display-src
x86_64-linux-gnu-gp-display-text
x86_64-linux-gnu-gprof
x86_64-linux-gnu-gprofng
x86_64-linux-gnu-ld
x86_64-linux-gnu-ld.bfd
x86_64-linux-gnu-ld.gold
x86_64-linux-gnu-lto-dump
x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
x86_64-linux-gnu-nm
x86_64-linux-gnu-objcopy
x86_64-linux-gnu-objdump
x86_64-linux-gnu-ranlib
x86_64-linux-gnu-readelf
x86_64-linux-gnu-size
x86_64-linux-gnu-strings
x86_64-linux-gnu-strip
dumpe2fs
e2freefrag
e2fsck
e2image
e2label
e2mmpstatus
e2scrub
e2scrub_all
e2undo
e4crypt
e4defrag
fsck.ext2
fsck.ext3
fsck.ext4
killall5
mke2fs
mkfs.ext2
mkfs.ext3
mkfs.ext4
resize2fs
tune2fs
update-grub2
```

14. export PS1='${USER}@${HOSTNAME}-$(date +%H:%M)> '

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring:~$ export PS1='${USER}@${HOSTNAME}-$(date +%H:%M)> '
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring-14:23>
```

15. export PS1 ; bash --norc

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring-14:27> export PS1
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring-14:27> bash --norc
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring-14:27>
```

16. mkdir -p ~/$(date +%Y)-{01..12} ; ls

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring-14:27> mkdir -p ~/$(date +%Y)-{01..12}
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring-14:28> ls
2026-01  2026-02  2026-03  2026-04  2026-05  2026-06  2026-07  2026-08  2026-09  2026-10  2026-11  2026-12  eltex-pg2-v8_part.log  _part.log  report_part1.txt  screenlog.0
```

Задания. Раздел 3

1. Перейдите в домашний каталог, создайте файл $USER_part3.log. Используемые в разделе 3 команды дописывайте в файл командой echo, не забудьте про экранирование.
2. Создайте иерархию вложенных каталогов D1/D2/D3.
3. В каталоге D2 создайте обычный пустой файл file.txt.
4. Добавьте произвольный текст в файл file.txt.
5. В каталоге D3 создайте символическую и жесткие ссылки на file.txt.
6. Докажите, что ссылки созданы успешно.
7. Переместите файл file.txt в каталог D1.
8. Проверьте работу ранее созданных ссылок на файл file.txt. Какая ссылка оказалась рабочей и почему?
9. Удалите каталог D2 со всем содержимым.
10. Найдите все файлы в системе размером больше 20МБ. Убедитесь в том (du), что найденные файлы имеют нужный размер. Запишите в файл $USER_part3_gt50M.log список найденных файлов.
11. В домашнем каталоге и его подкаталогах найдите обычные файлы, которые
12. были изменены в течение последних 24х часов.
13. В каком каталоге находится команда find?
14. Определите характер содержимого файла find командой file.
15. Установите, к какому типу относятся файлы /boot/initrd.img*.

1. cd ; touch “$(whoami)_part3.log” ; ls

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring-14:43> cd
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring-14:43> touch "$(whoami)_part3.log"
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring-14:44> ls
2026-01  2026-04  2026-07  2026-10  eltex-pg2-v8_part3.log  report_part1.txt
2026-02  2026-05  2026-08  2026-11  eltex-pg2-v8_part.log   screenlog.0
2026-03  2026-06  2026-09  2026-12  _part.log
```

2. mkdir -p D1/D2/D3

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring-14:47> mkdir -p D1/D2/D3
```

3. cd ./D1/D2 && touch file.txt

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring-14:54> cd ./D1/D2 && touch file.txt
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring-14:54> ls
D3  file.txt
```

4. echo “Hallo” >> file.txt

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring-14:56> echo "Hallo" >> file.txt
```

5 - 6. ln ../file.txt hardlink ; ln -s ../file.txt symlink ; ls ; cat hardlink ; cat symlink

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring-15:01> ln ../file.txt hardlink
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring-15:01> ln -s ../file.txt symlink
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring-15:01> ls
hardlink  symlink
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring-15:01> cat hardlink
Hallo
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring-15:02> cat symlink
Hallo
```

7. cd .. ; mv file.txt ../

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring-15:10> cd ..
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring-15:10> mv
D3/       file.txt
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring-15:10> mv file.txt ../
```

8. cd D2/D3 ; cat hardlink ; cat symlink(т.к. жесткая ссылка хранит ссылку непосредственно на inode, а символическая просто путь к файлу)

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring-15:15> cat hardlink
Hallo
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring-15:15> cat symlink
cat: symlink: No such file or directory
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring-15:15> Z
```

9. cd .. ; cd .. ; rm -rf D2

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring-15:19> cd ..
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring-15:19> ls
D3
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring-15:19> cd ..
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring-15:19> ls
D2  file.txt
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring-15:19> rm -rf D2
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring-15:19> ls
file.txt
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring-15:19>
```

10. find / -type f -size +20M 2>/dev/null ; find / -type f -size +20M 2>/dev/null | xargs du -sh ;
find / -type f -size +20M 2>/dev/null > "${USER}_part3_gt50M.log"

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring-16:09> find / -type f -size +20M 2>/dev/null
/usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/lto1
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/cc1
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicudata.so.72.1
/proc/kcore
/boot/initrd.img-6.1.0-43-amd64
/boot/initrd.img-6.1.0-40-amd64
/var/cache/apt/srcpkgcache.bin
/var/cache/apt/pkgcache.bin
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_binary-amd64_Packages
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_source_Sources
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_i18n_Translation-en
```

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring-16:13> find / -type f -size +20M 2>/dev/null | xargs du -sh
31M     /usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
31M     /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/lto1
32M     /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/cc1
30M     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicudata.so.72.1
0       /proc/kcore
33M     /boot/initrd.img-6.1.0-43-amd64
33M     /boot/initrd.img-6.1.0-40-amd64
39M     /var/cache/apt/srcpkgcache.bin
39M     /var/cache/apt/pkgcache.bin
48M     /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_binary-amd64_Packages
49M     /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_source_Sources
32M     /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_i18n_Translation-en
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring-16:13>
```

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring-16:17> find / -type f -size +20M 2>/dev/null > "${USER}_part3_gt50M.log"
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring-16:18> cat eltex-pg2-v8_part3_gt50M.log
/usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/lto1
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/cc1
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicudata.so.72.1
/proc/kcore
/boot/initrd.img-6.1.0-43-amd64
/boot/initrd.img-6.1.0-40-amd64
/var/cache/apt/srcpkgcache.bin
/var/cache/apt/pkgcache.bin
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_binary-amd64_Packages
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_source_Sources
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_i18n_Translation-en
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring-16:18>
```

11-12. find ~ -type f -mtime -1

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring-16:23> find ~ -type f -mtime -1
/home/eltex-pg2-v8/eltex-pg2-v8_part3_gt50M.log
/home/eltex-pg2-v8/.viminfo
/home/eltex-pg2-v8/screenlog.0
/home/eltex-pg2-v8/report_part1.txt
/home/eltex-pg2-v8/.lesshst
/home/eltex-pg2-v8/eltex-pg2-v8_part.log
/home/eltex-pg2-v8/.log
/home/eltex-pg2-v8/eltex-pg2-v8_part3.log
/home/eltex-pg2-v8/D1/file.txt
/home/eltex-pg2-v8/.bash_history
/home/eltex-pg2-v8/_part.log
```

13. type find

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring-16:21> type find
find is hashed (/usr/bin/find)
```

14. file /usr/bin/find

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring-16:21> file /usr/bin/find
/usr/bin/find: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=5545a6c7162d325fbe5ffabcbfe4e5521b66ce70, for GNU/Linux 3.2.0, stripped
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring-16:22>
```

15. file /boot/initrd.img*

```
eltex-pg2-v8@eltex-2026-spring-16:23> file /boot/initrd.img*
/boot/initrd.img-6.1.0-40-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)
/boot/initrd.img-6.1.0-43-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)
```